

$$i_1(t) = 2\,594 \sin(\omega t + 119\,63^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 79\,098 \sin(\omega t + 112\,22^\circ) \text{ V}$$

$$p_o(t) = \Re(Z_{eq,load}) i^2(t), \quad p_p(t) = \Im(Z_{eq,load}) i^2(t), \quad p(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24

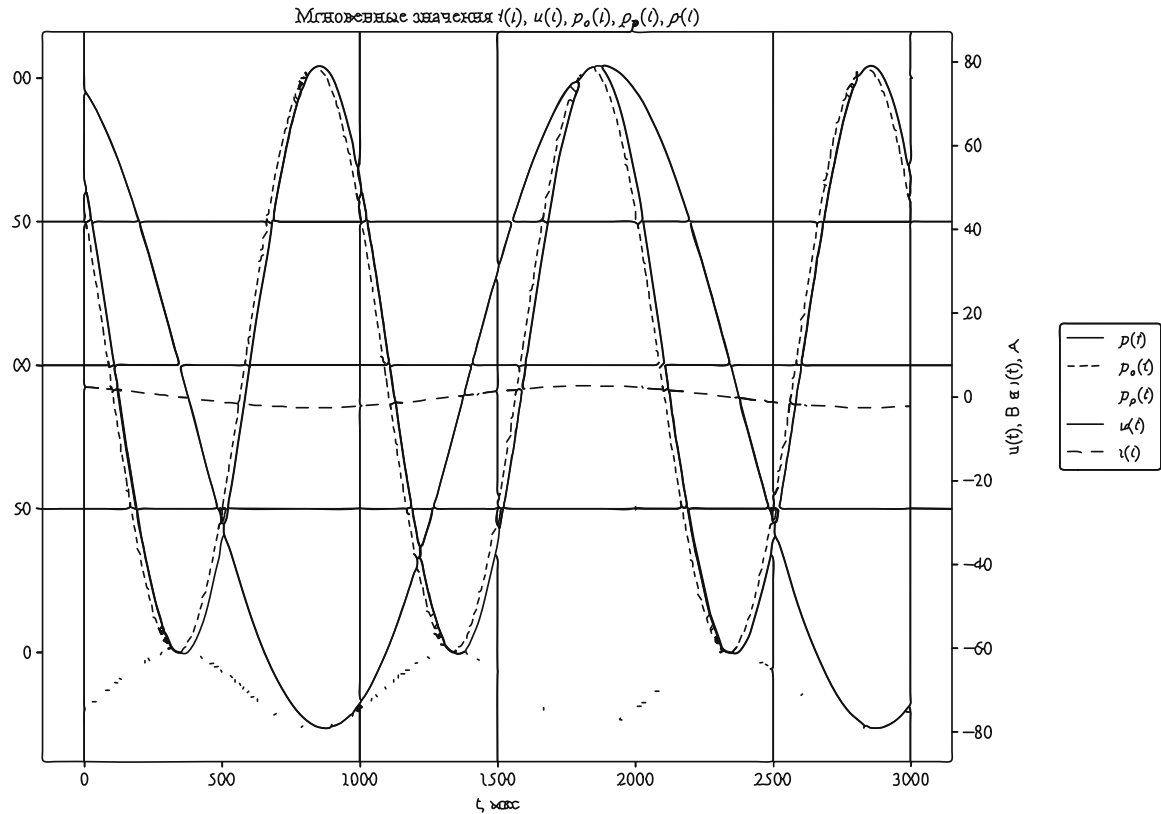


Рисунок 24 — Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_{1m} = 2\,594 \text{ A}, \quad U_m = 79\,098 \text{ V}$$

$$\overline{p(t)} = P = 101\,725 \text{ W}, \quad Q = -13\,235 \text{ var}$$